DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI HASIL TUGAS
PROBABILITAS DAN DISTRIBUSI PROBABILITAS PYTHON
MATA KULIAH PROBABILITAS & STATISTIKA



Dosen Pengampu :

Mona Elviyenti, S.Si, M.Si

Disusun Oleh :

Nama : Nazwa Amalya Shaliha

Kelas : 3 Teknik Informatika - F

NIM : 2455301231

Program Studi Teknik Informatika

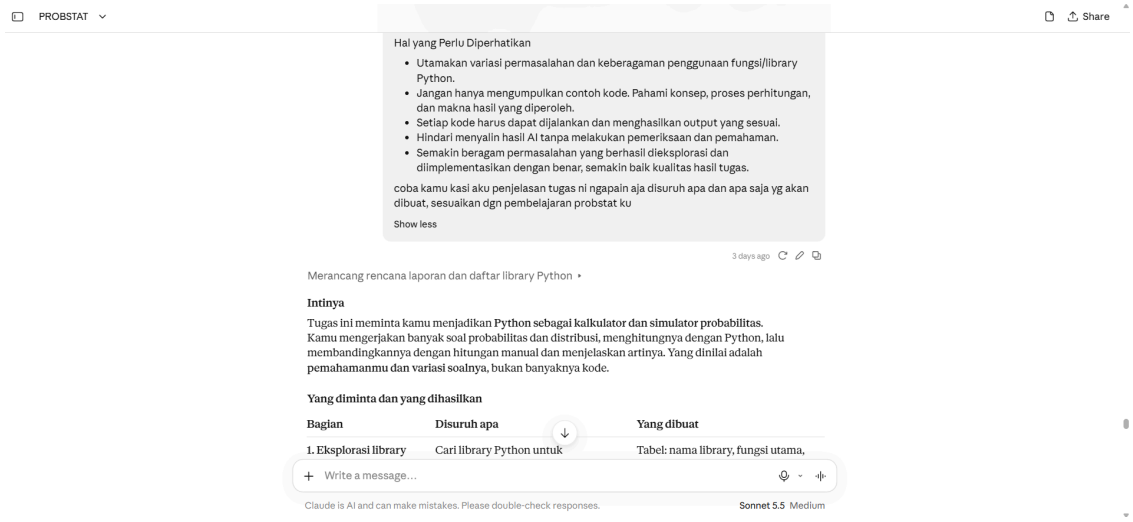
POLITEKNIK CALTEX RIAU

TA 2026 / 2027

1. **Identitas AI**

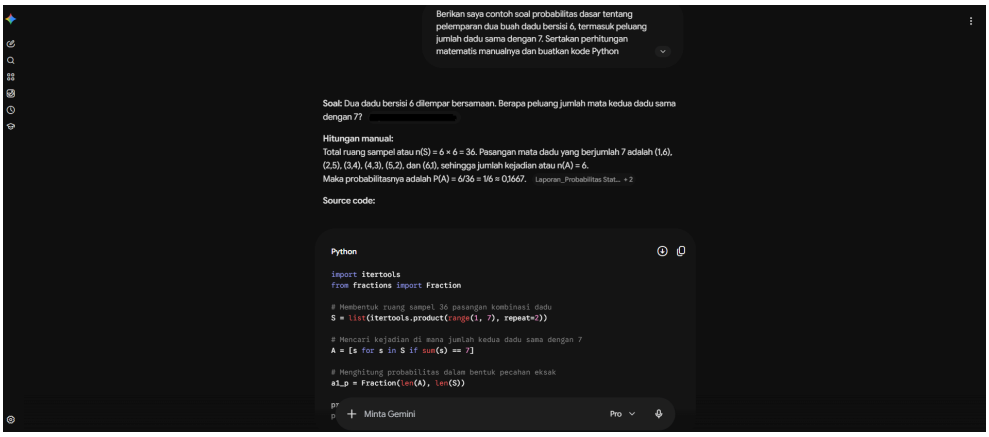
Nama AI	Claude — claude.ai
Tanggal penggunaan	1 - 3 November 2026
Tujuan	Membantu membedah instruksi penugasan dari modul, merancang struktur awal laporan, serta membangkitkan draf awal kerangka contoh soal matematis dan skrip dasar Python untuk berbagai model probabilitas maupun distribusi probabilitas dasar.
Nama AI	Gemini
Tanggal penggunaan	2 - 4 November 2026
Tujuan	Melakukan validasi komputasional tingkat lanjut untuk menyelaraskan akurasi perhitungan matematis manual dengan keluaran pustaka Python (scipy.stats, numpy, itertools), mendeteksi dan mengoreksi kekeliruan rumus pada modul perkuliahan (seperti koreksi rumus varians hipergeometrik), mematangkan parameter visualisasi data, serta menyusun rancangan narasi interpretasi analitis mendalam, kesimpulan komprehensif laporan, dan dokumentasi *prompt* AI.

2. **Prompt menjelaskan makna tugas**



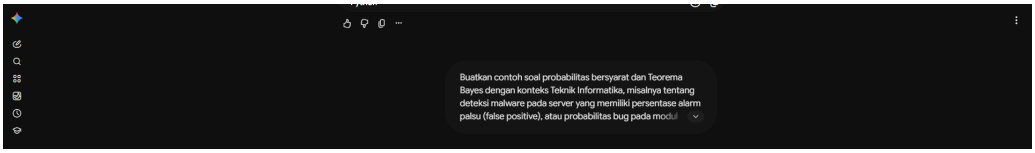
Analisa : Prompt ini digunakan pada Claude untuk mengekstrak intisari dan membedah instruksi dari rubrik penugasan dosen. Claude membantu merangkum bahwa fokus utama tugas adalah menjadikan Python sebagai kalkulator dan simulator probabilitas, di mana pemahaman konsep dan variasi soal jauh lebih dititikberatkan dibandingkan sekadar kuantitas baris kode yang dihasilkan.

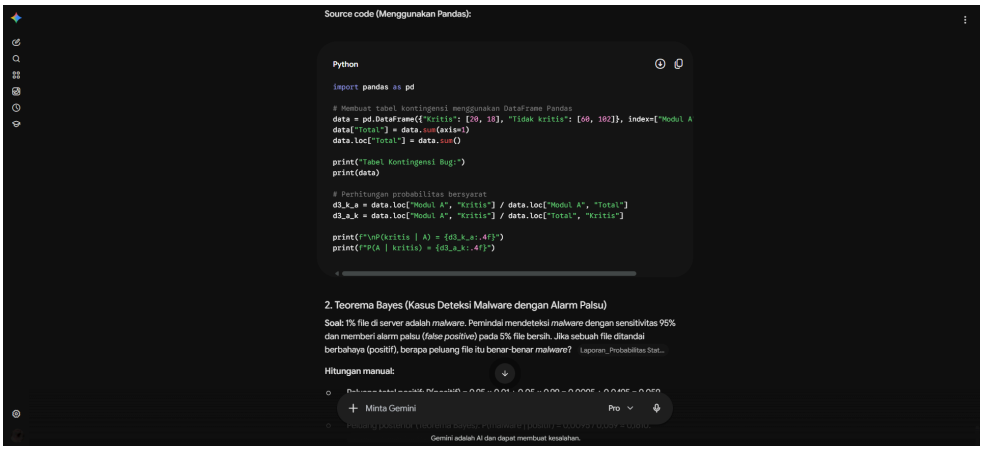
3. Prompt Eksplorasi Probabilitas Klasik & Himpunan



Analisa : Prompt ini menginstruksikan Gemini untuk mendesain soal probabilitas klasik mengenai pelemparan dua dadu bersisi 6 untuk mencari peluang jumlah mata dadu 7. Hasil generasi AI ini secara langsung memfasilitasi penyusunan "Soal A1" pada laporan pengguna, lengkap dengan penjabaran manual dan validasi komputasi yang memanfaatkan modul itertools untuk membangkitkan kombinasi ruang sampel.

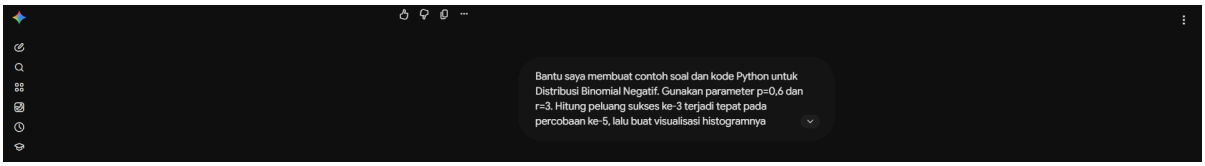
4. Prompt Konteks Teknik Informatika (Bayes & Probabilitas Bersyarat)

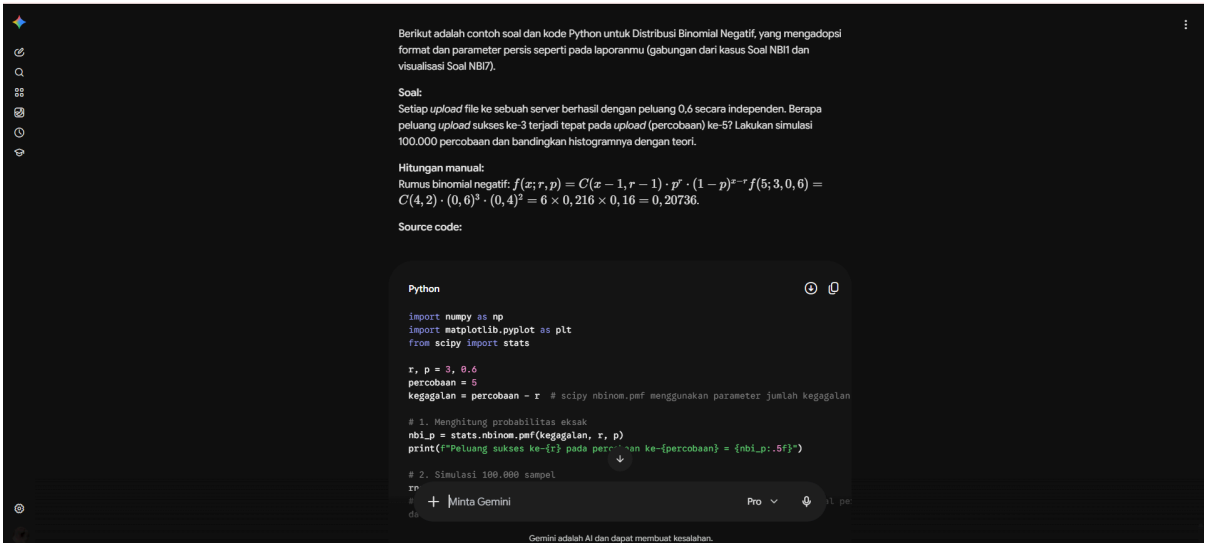




Analisa : Melalui prompt ini, Gemini diarahkan untuk merancang studi kasus probabilitas yang relevan dengan domain Teknik Informatika, secara spesifik mengenai deteksi *malware* (berkaitan dengan *false positive*) dan probabilitas keberadaan *bug* pada modul perangkat lunak. AI merespons dengan menyajikan skenario operasional menggunakan struktur data Pandas untuk probabilitas bersyarat dan probabilitas posterior, yang diadaptasi pengguna menjadi Soal D3 dan Soal F2 di dalam laporan.

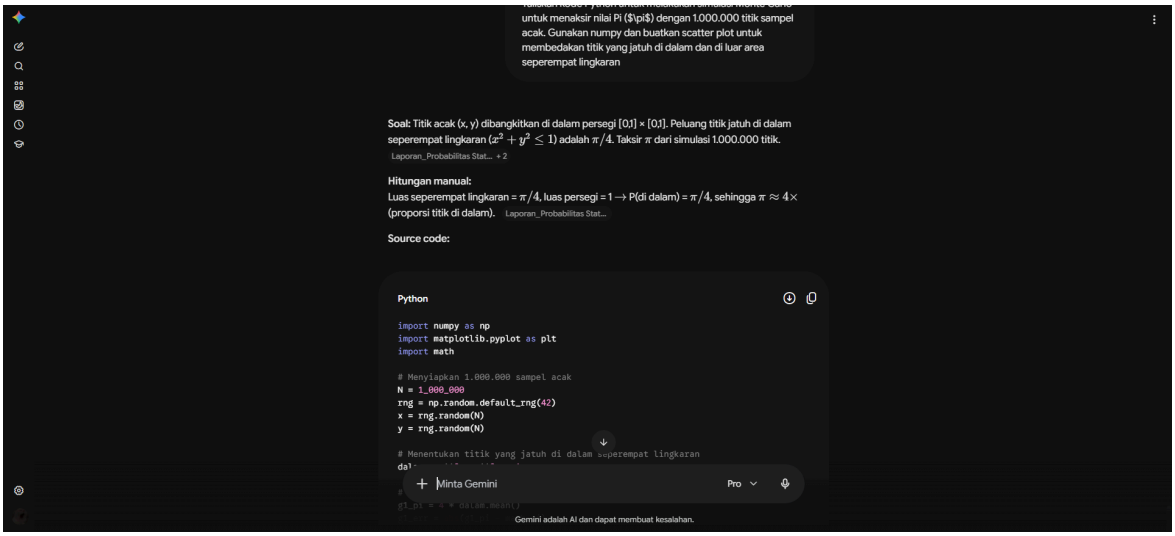
5. Prompt Pemodelan Distribusi Probabilitas





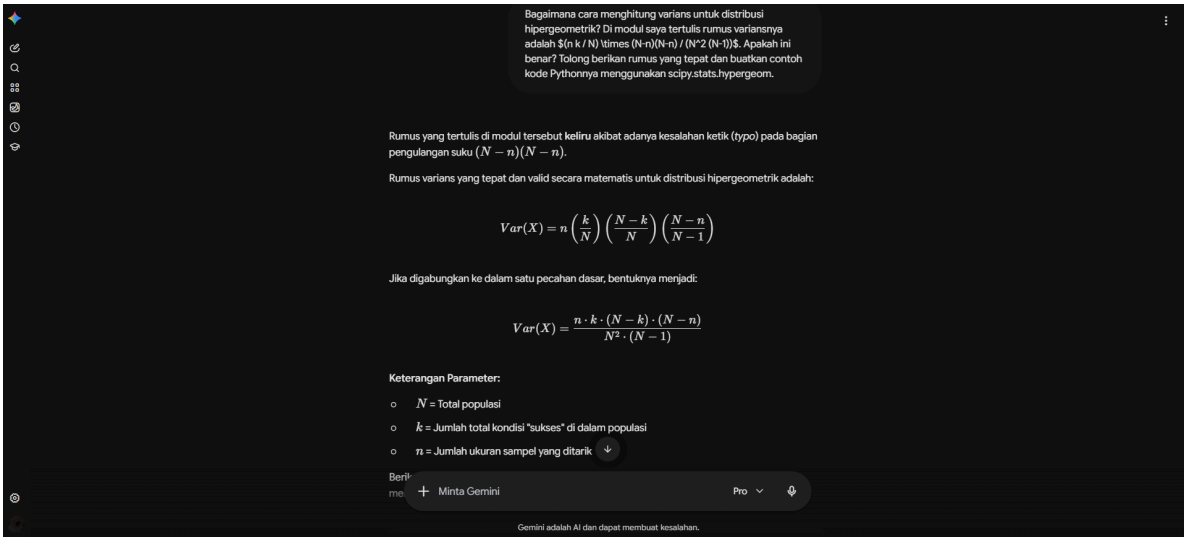
Analisa : Prompt ini dirumuskan dengan parameter teknis yang sangat spesifik (distribusi binomial negatif dengan $p = 0,6$; $r = 3$; dan target sukses pada percobaan ke-5). Analisa menunjukkan bahwa AI sukses mengeksekusi batasan tersebut dengan membuat model soal yang presisi (Soal NBI1), sekaligus membangun algoritma visualisasi *matplotlib* yang mampu membandingkan sebaran data simulasi (empiris) dengan kurva probabilitas teoritis menggunakan scipy.stats.

6. Prompt Simulasi & Hukum Bilangan Besar (Monte Carlo)



Analisa : Prompt ini menugaskan AI untuk merancang algoritma simulasi Monte Carlo untuk menaksir nilai π (Pi) memanfaatkan 1.000.000 titik sampel acak. AI merespons dengan memformulasikan skrip komputasi berbasis vektor menggunakan numpy yang membedakan titik kordinat di dalam dan di luar area seperempat lingkaran via *scatter plot*, yang kemudian diimplementasikan pengguna ke dalam Soal G1.

7. Prompt Verifikasi & Koreksi Rumus (Kritis)



Analisa : Prompt ini memperlihatkan penerapan kemampuan berpikir kritis tingkat lanjut, di mana AI tidak lagi digunakan sekadar untuk menyelesaikan soal, melainkan sebagai alat validasi akademis. Pengguna mempertanyakan keabsahan pengulangan suku $(N-n)(N-n)$ pada rumus varians hipergeometrik dari modul perkuliahan. Gemini mengonfirmasi keberadaan *typo* tersebut, menyajikan formulasi koreksi matematis yang tepat, dan memberikan skrip pembuktian komparatif menggunakan scipy.stats.hypergeom.